Chapitre XXXI – Article 1

Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

1. Système dynamique

On définit un système dynamique comme un triplet :

[
S = (X, \Phi, P)
]

où :

- (X) est l'espace d'état
- (\Phi) est l'opérateur d'évolution
- (P) est l'ensemble des paramètres du système.

L'évolution du système est donnée par :

[
x(t+1) = \Phi(x(t), p)
]

avec :

[
x(t) \in X, \quad p \in P
]

---

2. Dissipation

Un système est **dissipatif** s'il existe une fonction :

$$
D : X \rightarrow \mathbb{R}
$$

telle que :

$$
D(x(t+1)) \leq D(x(t))
$$

Cette fonction représente :

- énergie
- information
- complexité effective

selon le système étudié.

---

3. Régimes dynamiques

On appelle **régime dynamique** un ensemble ($R\subset X$) tel que :

$$
\Phi(R) \subseteq R
$$

et tel que le comportement du système y est **structurellement stable**.

Un régime peut correspondre à :

- état stable
- cycle
- attracteur étrange.

---

4. Attracteurs

Un attracteur $A\subset X$ est défini par :

1. invariance

$$
\Phi(A)=A
$$

2. stabilité

$$
\lim_{t \to \infty} \Phi^t(x) \in A
$$

pour tout x dans un voisinage de A.

---

5. Transitions de régime

Une **transition de régime** est un changement qualitatif de la dynamique lorsque les paramètres traversent un seuil critique :

$$
p_c
$$

tel que :

$$
\Phi_{p < p_c} \neq \Phi_{p > p_c}
$$

Ces transitions peuvent être :

- bifurcations
- instabilités
- transitions critiques.

---

6. Invariants

Un invariant est une fonction :

[
I : X \rightarrow \mathbb{R}
]

telle que :

[
I(\Phi(x)) = I(x)
]

Ces invariants structurent les régimes et contraignent les transitions.

Résultat

Ce premier chapitre établit les objets fondamentaux :

- espace d'état
- système dynamique
- dissipation
- régimes
- attracteurs
- transitions
- invariants

Tout le reste de la formalisation mathématique pourra être construit **sur ces définitions**.

Chapitre XXXI – Article 2

Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 2 — Structure de l’espace des états

2.1 Espace des états

On définit l’espace des états du système comme un ensemble :

$$
X \subseteq \mathbb{R}^n
$$

ou plus généralement comme une **variété différentiable** :

$$
X = \mathcal{M}
$$

où chaque point :

$$
x \in X
$$

représente une **configuration complète du système**.

2.2 Trajectoires dynamiques

L'évolution du système définit une **trajectoire dynamique** :

$$
\gamma : \mathbb{R}^+ \rightarrow X
$$

telle que :

$$
\gamma(t+1) = \Phi(\gamma(t),p)
$$

La trajectoire représente le **chemin du système dans l'espace des états**.

2.3 Orbites

On appelle **orbite dynamique** de l'état (x) l'ensemble :

$$
O(x) = \{ \Phi^t(x) \mid t \ge 0 \}
$$

Les orbites décrivent les **évolutions possibles du système**.

2.4 Bassins d'attraction

Pour un attracteur (A), on définit le **bassin d'attraction** :

$$
B(A) = \{ x \in X \mid \lim_{t\to\infty} \Phi^t(x) \in A \}
$$

Le bassin représente l'ensemble des états qui convergent vers l'attracteur.

2.5 Partition de l’espace dynamique

L’espace des états peut être décomposé en bassins d’attraction :

$$
X = \bigcup_{i} B(A_i)
$$

où :

$$
A_i
$$

sont les attracteurs du système.

Cette partition définit la **structure globale de la dynamique**.

Interprétation dans ton corpus

Cet article formalise mathématiquement :

concept du corpus	objet mathématique
structure du système	espace d’état
évolution	trajectoire
régimes	attracteurs
organisation globale	bassins d’attraction

C’est une **pièce fondamentale**, car elle permet ensuite de formaliser :

- transitions de régime
- bifurcations
- stabilité.

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 3 — Principe de dissipation

3.1 Définition

Soit un système dynamique :

$$
S = (X,\Phi,P)
$$

où :

- X est l'espace des états
- Φ l'opérateur d'évolution
- P l'espace des paramètres.

On appelle **fonction de dissipation** toute fonction :

$$
D : X \rightarrow \mathbb{R}
$$

telle que :

$$
D(\Phi(x)) \le D(x)
$$

pour tout :

$$
x \in X
$$

Cette condition exprime que la dynamique du système **réduit ou conserve une quantité globale**.

3.2 Dissipation stricte

Le système est **strictement dissipatif** s'il existe :

$$
\epsilon > 0
$$

tel que :

$$
D(\Phi(x)) \le D(x) - \epsilon
$$

pour tout état (x) n'appartenant pas à un attracteur.

Cette propriété implique une **contraction globale de la dynamique**.

3.3 Domaine absorbant

Un ensemble :

$$
\Omega \subset X
$$

est appelé **domaine absorbant** si :

$$
\forall x \in X,\ \exists T>0
$$

tel que :

$$
\Phi^t(x) \in \Omega \quad \forall t>T
$$

Cela signifie que **toutes les trajectoires finissent par entrer dans une région bornée de l'espace des états**.

3.4 Conséquence

Dans un système dissipatif, il existe un ensemble compact :

$$
A \subset X
$$

appelé **ensemble attractif global** tel que :

$$
\lim_{t\to\infty} \text{dist}(\Phi^t(x),A)=0
$$

pour toute condition initiale appartenant à (X).

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 4 — Régimes dynamiques

4.1 Définition

On appelle **régime dynamique** un sous-ensemble :

$$
R \subset X
$$

tel que :

$$
\Phi(R) \subseteq R
$$

et pour lequel la dynamique du système présente un **comportement structurellement stable**.

Autrement dit, une fois entré dans (R), le système **reste dans ce domaine dynamique**.

4.2 Stabilité du régime

Un régime (R) est **stable** si pour tout état $x \in R$ et toute perturbation suffisamment petite (δx), il existe un voisinage (U) de (R) tel que :

$$
\Phi^t(x+\delta x) \in U
$$

pour tout $t>0$.

Cela signifie que les perturbations **ne détruisent pas le régime dynamique**.

4.3 Régimes attractifs

Un régime est dit **attractif** s'il existe un ensemble (B(R)) tel que :

[
\lim_{t \to \infty} \Phi^t(x) \in R
]

pour tout :

[
x \in B(R)
]

L'ensemble (B(R)) est appelé **bassin d'attraction du régime**.

4.4 Types de régimes

Dans un système dissipatif, les régimes dynamiques peuvent prendre plusieurs formes :

1. **point fixe**

[
\Phi(x)=x
]

2. **cycle périodique**

[
\Phi^T(x)=x
]

3. **attracteur étrange**

ensemble fractal décrivant une dynamique chaotique.

4.5 Partition dynamique

L’espace des états peut être décomposé en régimes :

$$
X = \bigcup_i R_i
$$

où chaque R_i représente un **mode d’organisation du système**.

Les transitions entre ces régimes constituent les **transitions dynamiques du système**.

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 5 — Transitions de régime

5.1 Définition

On appelle **transition de régime** une modification qualitative de la dynamique du système résultant d'une variation des paramètres du système.

Soit :

$$
S_p = (X, \Phi_p)
$$

un système dynamique dépendant d'un paramètre $p \in P$.

Il y a transition de régime lorsque :

$$
\exists p_c \in P
$$

tel que la structure dynamique change :

$$
R(p < p_c) \neq R(p > p_c)
$$

où $R(p)$ représente l'ensemble des régimes dynamiques du système.

5.2 Bifurcation

Une transition de régime correspond généralement à une **bifurcation** du système dynamique.

On parle de bifurcation lorsque la structure des attracteurs change :

$$
A(p < p_c) \neq A(p > p_c)
$$

Cela peut correspondre par exemple à :

- apparition d'un attracteur
- disparition d'un attracteur
- changement de stabilité.

5.3 Transition critique

Une **transition critique** se produit lorsque la dynamique devient instable au voisinage du seuil p_c.

On observe alors :

- amplification des fluctuations
- ralentissement critique
- sensibilité aux perturbations.

Mathématiquement :

$$
\lambda_{max} \to 0
$$

où λ_{max} est le plus grand exposant de Lyapunov.

5.4 Transition entre bassins d’attraction

Une transition peut également correspondre à un passage d’un bassin d’attraction à un autre.

Soit deux attracteurs :

$$
A_1, A_2
$$

et leurs bassins :

$$
B(A_1), B(A_2)
$$

Une transition correspond à :

$$
\Phi^t(x) : B(A_1) \rightarrow B(A_2)
$$

sous l’effet d’une perturbation ou d’un changement de paramètre.

Chapitre XXXI — Article 6

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 6 — Invariants dynamiques

6.1 Définition

On appelle **invariant dynamique** toute fonction :

$$
I : X \rightarrow \mathbb{R}
$$

telle que l’évolution du système conserve sa valeur :

$$
I(\Phi(x)) = I(x)
$$

pour tout :

$$
x \in X
$$

Les invariants décrivent les **contraintes structurelles de la dynamique**.

6.2 Invariants de régime

Un invariant peut également être défini relativement à un régime (R).

Une fonction :

$$
I_R : R \rightarrow \mathbb{R}
$$

est un **invariant de régime** si :

$$
I_R(\Phi(x)) = I_R(x)
$$

pour tout :

$$
x \in R
$$

Ces invariants caractérisent **la structure interne d'un régime dynamique**.

6.3 Invariants dissipatifs

Dans un système dissipatif, certaines quantités ne sont pas strictement conservées mais **bornées ou contraintes**.

On parle alors d'**invariant dissipatif** si :

$$
I(x(t)) \le C
$$

où (C) est une constante indépendante du temps.

Ces invariants limitent l'évolution du système dans l'espace des états.

6.4 Structure des invariants

L’ensemble des invariants du système forme une structure :

[
\mathcal{I}(S)
]

qui contraint :

- les régimes possibles
- les transitions de régime
- les trajectoires dynamiques.

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 7 — Géométrie de l’espace des régimes

7.1 Espace des régimes

On définit l’**espace des régimes** comme l’ensemble :

$$
\mathcal{R} = {R_i}
$$

où chaque :

$$
R_i \subset X
$$

représente un régime dynamique du système.

L’espace des régimes décrit **l’organisation globale des comportements possibles du système**.

7.2 Structure géométrique

Les régimes peuvent être représentés comme des régions dans l’espace d’état (X), séparées par des **frontières dynamiques**.

Ces frontières correspondent à :

- des instabilités
- des bifurcations
- des transitions critiques.

On peut alors considérer une application :

$$
\Psi : X \rightarrow \mathcal{R}
$$

qui associe à chaque état (x) le régime dynamique auquel il appartient.

7.3 Frontières de régime

On appelle **frontière de régime** l'ensemble :

$$
\partial R_i
$$

séparant deux régimes dynamiques.

Ces frontières correspondent souvent à des zones de :

- forte instabilité
- amplification des fluctuations
- transitions dynamiques.

7.4 Topologie des régimes

L'espace des régimes peut être muni d'une **structure topologique** définie par les relations de transition entre régimes.

On définit une relation :

$$
R_i \rightarrow R_j
$$

si une transition dynamique permet le passage de R_i vers R_j.

Cette relation définit un **graphe des régimes**.

7.5 Organisation globale

La dynamique globale du système peut être interprétée comme une **navigation dans l'espace des régimes** :

- stabilisation dans un régime
- exploration des frontières
- transitions vers d'autres régimes.

Cette structure constitue la **géométrie globale de la dynamique dissipative**.

Chapitre XXXI — Article 8

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 8 — Structure multi-échelle des systèmes dynamiques

8.1 Niveaux dynamiques

Un système dynamique dissipatif peut être décrit à plusieurs **niveaux d'échelle**.

On définit un ensemble de niveaux :

$$
\mathcal{L} = {L_1, L_2, ..., L_k}
$$

où chaque niveau L_i correspond à une **description dynamique à une échelle donnée**.

Chaque niveau possède :

- son espace d'état X_i
- sa dynamique Φ_i.

8.2 Projection entre niveaux

Les niveaux sont reliés par des applications de projection :

$$
\pi_{i \to j} : X_i \rightarrow X_j
$$

qui permettent de relier les descriptions du système à différentes échelles.

Ces projections représentent :

- agrégation
- simplification
- émergence de structures collectives.

8.3 Régimes multi-échelles

Un régime dynamique peut apparaître à un niveau donné tout en résultant de la dynamique d'un niveau inférieur.

On définit un régime multi-échelle :

$$
R^{(i)} \subset X_i
$$

tel que :

$$
R^{(i)} = \pi_{j \to i}(R^{(j)})
$$

pour un niveau ($j > i$).

Cela formalise l'émergence de **structures macroscopiques**.

8.4 Couplage des dynamiques

Les dynamiques à différentes échelles peuvent interagir.

On peut écrire :

$$
\Phi_i(x_i, x_{i+1})
$$

où la dynamique d'un niveau dépend des états d'un autre niveau.

Ce couplage permet :

- l'émergence
- la stabilisation
- les transitions globales.

8.5 Organisation hiérarchique

La dynamique globale d'un système dissipatif peut être interprétée comme une **hiérarchie de régimes dynamiques couplés** :

$$
\mathcal{H} = {R_1, R_2, ..., R_n}
$$

où chaque régime appartient à un niveau d'organisation particulier.

Cette hiérarchie constitue la **structure multi-échelle du système**.

Chapitre XXXI — Article 9

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 9 — Stabilité structurelle des régimes

9.1 Définition

Un régime dynamique $R \subset X$ est dit **structurellement stable** si la structure qualitative de sa dynamique est préservée sous de petites perturbations du système.

Soit une perturbation :

$$
\tilde{\Phi} = \Phi + \delta \Phi
$$

où $\delta \Phi$ est suffisamment petite.

Le régime R est structurellement stable si la dynamique associée à $\tilde{\Phi}$ possède un régime :

$$
\tilde{R}
$$

tel que :

$$
R \sim \tilde{R}
$$

où $\sim$ désigne l'équivalence topologique des dynamiques.

9.2 Robustesse des attracteurs

Un attracteur (A) est **robuste** si les perturbations du système ne modifient pas son existence ni sa structure qualitative.

Formellement, pour toute perturbation suffisamment petite :

$$
\tilde{\Phi}
$$

il existe un attracteur :

$$
\tilde{A}
$$

tel que :

$$
A \sim \tilde{A}
$$

9.3 Stabilité locale

La stabilité locale d'un régime peut être caractérisée par les **exposants de Lyapunov**.

Soit λ_i les exposants associés à la dynamique.

Un régime est localement stable si :

$$
\lambda_{max} < 0
$$

où λ_{max} est le plus grand exposant de Lyapunov.

9.4 Stabilité globale

Un régime est **globalement stable** si son bassin d'attraction couvre une région significative de l'espace d'état :

$$
\mu(B(R)) > 0
$$

où μ représente une mesure sur l'espace X.

9.5 Conséquence structurelle

La stabilité structurelle garantit que les régimes dynamiques :

- persistent dans le temps
- résistent aux perturbations
- constituent les **structures fondamentales du système**.

Ainsi, la dynamique d'un système dissipatif peut être décrite comme l'évolution entre **régimes structurellement stables**.

Chapitre XXXI — Article 10

Chapitre XXXI — Cadre mathématique des systèmes dynamiques dissipatifs

Article 10 — Théorème d’organisation des systèmes dissipatifs

10.1 Énoncé

Soit un système dynamique dissipatif :

$$
S = (X, \Phi, P)
$$

défini sur un espace d’état X.

Si :

1. le système possède une **fonction de dissipation** D
2. l’espace des états est **borné ou possède un domaine absorbant**
3. la dynamique est **continue**

alors il existe un ensemble attractif compact :

$$
A \subset X
$$

tel que toute trajectoire du système converge vers A.

10.2 Organisation dynamique

L'ensemble attractif (A) peut être décomposé en régimes dynamiques :

$$
A = \bigcup_i R_i
$$

où chaque R_i représente une **structure dynamique stable du système**.

Ces régimes constituent l'organisation interne de la dynamique dissipative.

10.3 Transitions entre régimes

Les transitions entre régimes apparaissent lorsque :

$$
p \in P
$$

traverse un seuil critique p_c.

La dynamique du système change alors de structure :

$$
R_i \rightarrow R_j
$$

ce qui correspond à une **bifurcation dynamique**.

10.4 Structure globale

La dynamique globale d'un système dissipatif peut être décrite comme :

$$
\mathcal{D} = (\mathcal{R}, \mathcal{T})
$$

où :

- $\mathcal{R}$ est l'ensemble des régimes
- $\mathcal{T}$ l'ensemble des transitions entre régimes.

Cette structure définit **l'architecture dynamique du système**.

10.5 Interprétation

Ce théorème exprime que :

- la dissipation organise l'espace dynamique
- les régimes structurent la dynamique
- les transitions permettent l'évolution du système.

Ainsi, un système dissipatif peut être interprété comme une **structure organisée de régimes dynamiques reliés par des transitions**.